

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNGPHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP HỆ KỸ SƯ
KỲ 2025.1

Thông tin về sinh viên

Họ và tên sinh viên:

Lý Văn Hiếu

MSSV:

20240108E

Điện thoại liên lạc:

0837391866

Lớp:

Kỹ Sư GenAI

Email:

Hieu.LV240108E@sis.hust.edu.vn

Mã lớp:

KS-GenAI-K69

Thông tin giáo viên hướng dẫn

Họ và tên GVHD:

Đỗ Bá Lâm

Đồ án được thực hiện tại:

Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Bách Khoa Hà Nội

Thời gian làm ĐATN:

Từ ngày

15/09/2025

đến ngày

12/01/2026

1. Tên đề tài:

Xây dựng ứng dụng thay đổi thuộc tính khuôn mặt dựa trên mô hình StarGAN.

2. Lĩnh vực đề tài:

- Lựa chọn 1: Trí tuệ nhân tạo ứng dụng
- Lựa chọn 2: Học máy
- Lựa chọn 3:
- Nếu lĩnh vực không nằm trong danh sách có sẵn, giáo viên hướng dẫn có thể đề xuất:

3. Mục tiêu của ĐATN:

3.1. Kiến thức sinh viên thu thập được:

- Hiểu rõ các khái niệm nền tảng về học sâu (Deep Learning), mạng sinh đối kháng (GAN), đặc biệt là kiến trúc StarGAN.
- Nắm được quy trình huấn luyện mô hình xử lý ảnh (thu thập dữ liệu, tiền xử lý, gán nhãn, huấn luyện và đánh giá).
- Nắm được các chỉ số đánh giá chất lượng ảnh sinh như SSIM, FID và cách áp dụng chúng trong thực nghiệm.
- Hiểu quy trình triển khai mô hình học sâu lên ứng dụng Web.

3.2. Công nghệ sinh viên thu thập được:

- Ngôn ngữ lập trình: Python (cho huấn luyện mô hình) và JavaScript/TypeScript (cho giao diện web).
- Công cụ xử lý và đánh giá ảnh: NumPy, InceptionV3 (đánh giá FID).
- Môi trường train mô hình: Kaggle, Google Colab.
- Quản lý mã nguồn và triển khai: GitHub.

3.3. Kỹ năng sinh viên phát triển được:

- Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu ảnh.
- Kỹ năng huấn luyện, tối ưu và đánh giá mô hình sinh ảnh.
- Kỹ năng lập trình Web để tích hợp mô hình AI vào ứng dụng.
- Kỹ năng quản lý tiến độ và trình bày kết quả nghiên cứu.

3.4. Sản phẩm kỳ vọng:

- Một ứng dụng Web cho phép người dùng tải lên ảnh khuôn mặt, sau đó sử dụng mô hình StarGAN để sinh ra ảnh mới với một hoặc nhiều thuộc tính khuôn mặt được thay đổi (ví dụ: kiểu tóc, kiểu râu, kính,...), đồng thời giữ nguyên đặc trưng nhận dạng của khuôn mặt gốc.

3.5. Vấn đề thực tiễn đồ án giải quyết:

- Giải quyết nhu cầu chỉnh sửa, thay đổi thuộc tính khuôn mặt (như kiểu tóc, râu, kính...) một cách tự động, nhanh chóng và tự nhiên, giúp tiết kiệm thời gian trong các ứng dụng giải trí, làm đẹp, truyền thông và hỗ trợ nghiên cứu trong lĩnh vực thị giác máy tính.

4. Các nội dung sẽ thực hiện và kế hoạch triển khai:

Lưu ý: khối lượng yêu cầu đối với đồ án tốt nghiệp hệ kỹ sư là 9(0-0-18-18), i.e. 18 tiết làm việc/tuần trong 17 tuần.

Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về bài toán,

từ Tuần

1

đến Tuần

4

Chi tiết:

- Tìm hiểu bài toán thay đổi thuộc tính khuôn mặt và các hướng tiếp cận hiện nay.
- Nghiên cứu một số mô hình sinh ảnh đa miền (Multi-domain Image Translation) như StarGAN, StyleGAN, AttGAN.
- Phân tích các ứng dụng thực tiễn.

Nội dung 2: Tìm hiểu tổng quan về công nghệ liên quan,

từ Tuần

3

đến Tuần

7

Chi tiết:

- Tìm hiểu kiến trúc StarGAN và StarGAN v2, cơ chế huấn luyện và dịch ảnh đa miền.
- Nghiên cứu các công nghệ Web phục vụ xây dựng ứng dụng.
- Tìm hiểu công cụ và môi trường triển khai: Kaggle, Google Colab.

Nội dung 3: Phân tích thiết kế,

từ Tuần

7

đến Tuần

10

Chi tiết:

- Xác định yêu cầu hệ thống và luồng xử lý dữ liệu (tải ảnh lên -> đưa vào mô hình -> hiển thị kết quả).
- Thiết kế sơ đồ luồng hoạt động của ứng dụng Web.

Nội dung 4: Xây dựng chương trình,

từ Tuần

5

đến Tuần

14

Chi tiết:

- Huấn luyện mô hình StarGAN hoặc StarGAN v2 trên bộ dữ liệu CelebA.
- Xây dựng module xử lý ảnh và sinh ảnh theo thuộc tính người dùng chọn.

- Phát triển giao diện Web cho phép người dùng tải ảnh, chọn thuộc tính, và xem kết quả sinh ra.				
Nội dung 5: Thử nghiệm và đánh giá,	từ Tuần	12	đến Tuần	15
Chi tiết:				
- Đánh giá mô hình bằng các chỉ số SSIM và FID. - So sánh chất lượng ảnh giữa các checkpoint và mô hình khác nhau. - Kiểm thử giao diện và hiệu năng của ứng dụng.				
Nội dung 6: Triển khai trong thực tế; và đánh giá, phản hồi của người sử dụng,	từ Tuần	14	đến Tuần	17
Chi tiết (Lưu ý: Đây là nội dung bắt buộc với đồ án tốt nghiệp kỹ sư):				
- Triển khai ứng dụng cho phép người dùng sử dụng và thử nghiệm.				

5. Lời cam đoan của sinh viên đã nhận được nhiệm vụ
Em xin cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

Hà Nội, ngày tháng năm
Sinh viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lý Văn Hiếu

6. Xác nhận của giáo viên hướng dẫn về việc giao nhiệm vụ cho sinh viên

Hà Nội, ngày tháng năm
Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đỗ Bá Lâm